11NP · PHYSIKTECHNIK · HALBJAHR 11.1

DECKBLATT

Probeklausur · Etappen 3 und 4

Stromschiene und Schnellwechselplatte prüfen und bemaßen

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11NP · APO-BK D9	90 Minuten	Taschenrechner, Geodreieck, Zeichengeräte	_____ / 50

Punkteübersicht

Teil	Inhalt	Punkte	erreicht
Aufgabe 1	Stromschiene für einen Schaltschrank	22	
Aufgabe 2	Schnellwechselplatten für Prüfkameras	23	
Darstellung	Rechenwege, Notation und Einheiten, Fachsprache, Skizzen und Diagramme, Gliederung (über die ganze Probeklausur)	5	
Gesamt (45 Fachpunkte + 5 Darstellungspunkte)		**50**	

Bearbeitungshinweise

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben auf dem separaten Antwortbogen, nur innerhalb der Felder der jeweiligen Teilaufgabe. Reicht der Platz nicht, nutzen Sie ein Zusatzblatt und kreuzen dort die Aufgabe an.
- Aufgabe 1 und Aufgabe 2 sind voneinander unabhängig.
- Für die gesamte Bearbeitungszeit von 90 Minuten sind ein Taschenrechner, ein Geodreieck und Zeichengeräte zugelassen.
- Schreiben Sie Ihre Rechenwege vollständig auf und geben Sie Ergebnisse mit Einheit an. Rechnen Sie mit $\pi \approx 3{,}1416$.
- Skizzen fertigen Sie im Feld der jeweiligen Teilaufgabe an, Graphen im Koordinatensystem auf dem Antwortbogen. Skizzen müssen nicht maßstäblich sein, die Linienarten müssen aber stimmen.
- Alle Maße in den Materialien sind in mm angegeben, wenn nichts anderes dasteht.
- Zusätzlich zu den Fachpunkten werden 5 Punkte für die Darstellung vergeben.

Bewertung

Notenpunkte	Note	Datum, Unterschrift der Lehrkraft

Probeklausur · Etappen 3 und 4 · 90 Minuten

Stromschiene und Schnellwechselplatte

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Aufgabe 1 · Stromschiene für einen Schaltschrank

22 Punkte

Sie arbeiten als physikalisch-technischer Assistent in der Qualitätssicherung der fiktiven Firma Hallberg Schaltanlagen GmbH. In den Schaltschränken der Firma verbinden gebohrte Stromschienen die Geräte. Die Geräte werden an den Bohrungen festgeschraubt. Ihre Meisterin Frau Kessler gibt Ihnen die Unterlagen zu einer neuen Schiene. Der Auszubildende Jannik hat dazu schon eine Skizze gezeichnet.

Material 1 · Stromschiene mit fünf Bohrungen

M1.1 · Angaben zur Stromschiene

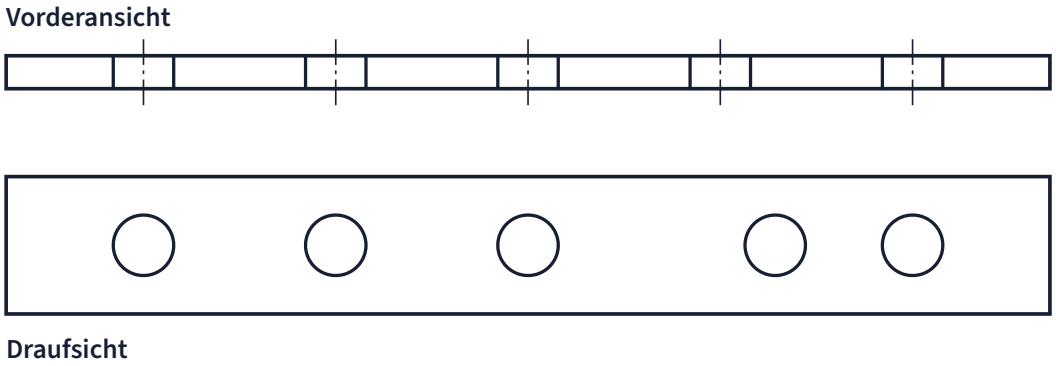
Grundkörper	Quader, Länge 190 mm, Breite 25 mm, Dicke 6 mm
Bohrungen	gerade Durchgangsbohrungen Ø11 von der Oberseite zur Unterseite, Achsen mittig in der Breite
Werkstoff	laut Bestellung Kupfer, Dichte überall gleich
Nachbehandlung	Nach dem Bohren wird die Schiene rundum verzinnt, also mit einer dünnen Zinnschicht überzogen.

M1.2 · Werkstattkarte von Frau Kessler

Bezugskante A ist die linke Stirnfläche der Schiene. Die Tabelle nennt den Abstand jeder Bohrungsachse von A.

Bohrung	1	2	3	4	5
Abstand von A in mm	25	60	95	130	165

M1.3 · Janniks Skizze (Vorderansicht und Draufsicht im gleichen Maßstab)



Jannik hat die Vorderansicht über der Draufsicht gezeichnet. Die Skizze enthält Fehler.

M1.4 · Janniks Vorschlag zur Bemaßung

„Ich würde die Bohrungen lieber von Bohrung zu Bohrung bemaßen: 25, dann viermal 35 und am Ende 25. Die Gesamtlänge 190 schreibe ich zur Sicherheit auch noch dazu.“

M1.5 · Wareneingang und Dichtetabelle

Eine fertig gebohrte Schiene aus der ersten Lieferung wiegt $m = 217\ \text{g}$. Frau Kessler vermutet, dass der Lieferant den falschen Werkstoff verwendet hat.

Werkstoff	Aluminium	Zink	Messing	Kupfer
Dichte in g/cm³	2,70	7,14	8,45	8,96

M1.6 · Aussage eines Kollegen

„Für das Verzinnen sind die fünf großen Bohrungen gut. Oben und unten fallen jeweils fünf Kreise mit Ø11 weg. Die Schiene hat also weniger Oberfläche, und wir sparen Zinn."

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Geben Sie** aus M1.2 die Anzahl n der Bohrungen, die Teilung t und den Randabstand e_1 **an**. **Berechnen Sie** den Randabstand e_2 mit der Formel für Bohrungsreihen. AFB I	**3**	
b)	**Erläutern Sie** zwei Nachteile von Janniks Vorschlag in M1.4. Berechnen Sie dazu, um wie viel Millimeter die fünfte Bohrung von ihrer vorgesehenen Lage abweicht, wenn jedes Maß beim Anreißen um 0,2 mm zu groß ausfällt, einmal mit Janniks Bemaßung und einmal mit der Werkstattkarte aus M1.2. AFB II	**3**	
c)	**Erläutern Sie** drei Fehler in Janniks Skizze in M1.3 und geben Sie jeweils an, wie es richtig ist. AFB II	**3**	
d)	**Berechnen Sie** das Volumen der Schiene vor dem Bohren und das Volumen der fertig gebohrten Schiene, jeweils in mm³ und in cm³. AFB I	**4**	
e)	**Bestimmen Sie** die Dichte der gelieferten Schiene aus M1.5 und **entscheiden Sie** mithilfe der Dichtetabelle, ob Frau Kessler recht hat. AFB II Falls Sie d) nicht lösen konnten, verwenden Sie $V = 24{,}0\ \text{cm}^3$.	**3**	
f)	**Leiten Sie** allgemein **her**, dass sich die Oberfläche eines Bauteils durch eine gerade Durchgangsbohrung mit Radius r und Materiallänge l um $\Delta A = 2\pi r\,(l - r)$ ändert. AFB II	**2**	
g)	**Beurteilen Sie** die Aussage des Kollegen in M1.6 mithilfe einer Rechnung. Geben Sie außerdem an, für welche Schienendicken die Aussage bei Bohrungen Ø11 zutreffen würde. AFB III	**4**	
Summe Aufgabe 1		**22**	

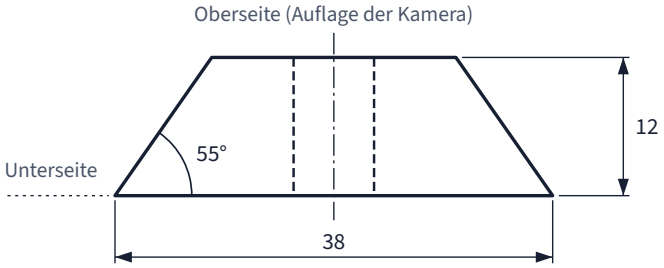
Aufgabe 2 · Schnellwechselplatten für Prüfkameras

23 Punkte

Die fiktive Lindhoff Prüfsysteme GmbH baut Prüfplätze, an denen Kameras Bauteile vermessen. Jede Kamera ist auf eine Schnellwechselplatte mit Schwalbenschwanzprofil geschraubt. Die Platte wird in eine Klemme am Stativ geschoben und dort festgeklemmt. Es gibt die Platte in mehreren Längen. Konstruktionsleiter Herr Petersen bittet Sie, zusammen mit der Praktikantin Svenja die Unterlagen der Baureihe zu überarbeiten.

Material 2 · Baureihe der Schnellwechselplatten aus Aluminium

M2.1 · Querschnitt der Platte (Blickrichtung entlang der Platte)



Die Klemme drückt von beiden Seiten auf die schrägen Flanken und zieht die Platte so nach unten.

M2.2 · Angaben zur Baureihe

Werkstoff	Aluminiumlegierung, Dichte $\rho = 2{,}80\,\mathrm{g/cm^3}$ (überall gleich)
Bohrungen	gerade Durchgangsbohrungen Ø7 von der Oberseite zur Unterseite, Achsen mittig in der Breite, eine Bohrungsreihe je Platte, beide Randabstände gleich groß
Montage	Die Kamera wird mit zwei Schrauben in zwei der Bohrungen befestigt. Die Gewinde der Kameragehäuse haben genau die Abstände, die zur Teilung der Baureihe passen.
Klemme	Sie greift die Platte an den Flanken auf beliebiger Länge.
Zeichenblatt	A4 im Hochformat, nutzbare Zeichenfläche 175 mm × 250 mm

M2.3 · Maße der Platte

Maß	Bedeutung
A	Breite der Unterseite 38 mm
B	Winkel zwischen Unterseite und Flanke 55°
C	Länge der Platte, je nach Variante
D	Fasen an den vier Ecken der Oberseite, 0,5 mm × 45°
E	Tiefe der eingefrästen Typbeschriftung auf der Stirnfläche, 0,2 mm

M2.4 · Varianten der Baureihe

Anzahl n der Bohrungen	**2**	**3**	**4**	**5**
Länge L in mm	68	100	132	164

M2.5 · Svenjas Rechnung zur Variante mit vier Bohrungen

„*Abtrag:* $V = 4 \cdot \pi \cdot 7^2 \cdot 12\,\mathrm{mm^3} \approx 7389\,\mathrm{mm^3} = 7{,}389\,\mathrm{cm^3}$. *Masseverlust:* $\Delta m = 2{,}80\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm^3}} \cdot 7{,}389\,\mathrm{cm^3} \approx 20{,}69\,\mathrm{g}$.“

M2.6 · Kundenwunsch und zwei Vorschläge

Kunde	„Wir brauchen eine Platte mit genau 204 mm Länge und sechs Bohrungen.“
Svenja	„Wir lassen die Randabstände wie in der Baureihe und passen die Teilung an.“
Herr Petersen	„Wir lassen die Teilung wie in der Baureihe und passen die Randabstände an.“

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Geben Sie** für jedes der Maße A bis E in M2.3 **an**, ob es ein Funktionsmaß der Schwalbenschwanzführung ist. AFB I	**2**	
b)	**Stellen Sie** die Länge L der Varianten aus M2.4 in Abhängigkeit von der Anzahl n der Bohrungen im Koordinatensystem auf dem Antwortbogen **dar**. Verbinden Sie die Punkte durch eine Gerade und verlängern Sie sie bis $n = 1$. AFB I	**2**	
c)	**Bestimmen Sie** mithilfe des Graphen aus b) die Teilung t und den Randabstand e der Baureihe. **Deuten Sie** dazu die Steigung der Geraden und den Wert von L bei $n = 1$. AFB II	**3**	
d)	**Skizzieren Sie** im Feld auf dem Antwortbogen die Draufsicht der Variante mit vier Bohrungen mit allen Bohrungen und ihren Achsen. Tragen Sie eine fertigungsgerechte Bemaßung ein, die von der linken Stirnfläche als Bezugskante B ausgeht und keine geschlossene Maßkette enthält. Die Linien der Flanken dürfen Sie weglassen. AFB II Falls Sie c) nicht lösen konnten, verwenden Sie $t = 28$ mm und $e = 24$ mm.	**4**	
e)	**Berechnen Sie** den Materialabtrag durch die Bohrungen der Variante mit vier Bohrungen in cm³ und den Masseverlust in g. AFB I	**3**	
f)	**Erläutern Sie** den Fehler in Svenjas Rechnung in M2.5 und geben Sie an, um welchen Faktor ihr Masseverlust zu groß ist. AFB II	**2**	
g)	**Entscheiden Sie** rechnerisch, ob die Draufsicht der Variante mit fünf Bohrungen im Maßstab 2:1 auf das Zeichenblatt aus M2.2 passt, und geben Sie die Maßzahl an, die dort an der Gesamtlänge steht. **Bestimmen Sie** außerdem, welche Varianten der Baureihe im Maßstab 2:1 auf das Blatt passen. AFB II	**3**	
h)	**Beurteilen Sie** die beiden Vorschläge in M2.6 mithilfe einer Rechnung. AFB III Falls Sie c) nicht lösen konnten, verwenden Sie $t = 28$ mm und $e = 24$ mm.	**4**	
Summe Aufgabe 2		**23**	